LES BASES DE DONNÉES

INTRODUCTION

DÉFINITIONS

BASE DE DONNÉES

- Une base de données permet d'enregistrer des données de façon organisée et hiérarchisée.
- Une base de données est un ensemble structuré de données enregistrées dans un ordinateur et accessibles de façon sélective par plusieurs utilisateurs.

SGBD

- Un **Système de Gestion de Bases de Données** (***SGBD***) est une collection de logiciels permettant
  - de créer,
  - de gérer
  - et d'interroger
- efficacement une base de données indépendamment du domaine d'application.

EXEMPLES

- Les plus connus sont, pour rappel :
  - ***MySQL*** : libre et gratuit, c'est probablement le SGBD le plus connu.
  - ***MariaDB*** : c'est un clone (on dit fork) de MySQL, que des gens ont voulu lancer depuis que MySQL a été racheté par… Oracle. MariaDB et MySQL sont donc quasiment le même SGBD.
  - ***PostgreSQL*** : libre et gratuit comme MySQL, avec plus de fonctionnalités mais un peu moins connu ;
  - ***SQLite*** : libre et gratuit, très léger mais très limité en fonctionnalités ;
  - ***Oracle*** : utilisé par les très grosses entreprises ; sans aucun doute un des SGBD les plus complets, mais il n'est pas libre et on le paie le plus souvent très cher ;
  - ***Microsoft SQL Server*** : le SGBD de Microsoft.

FONCTIONS D'UN SGBD

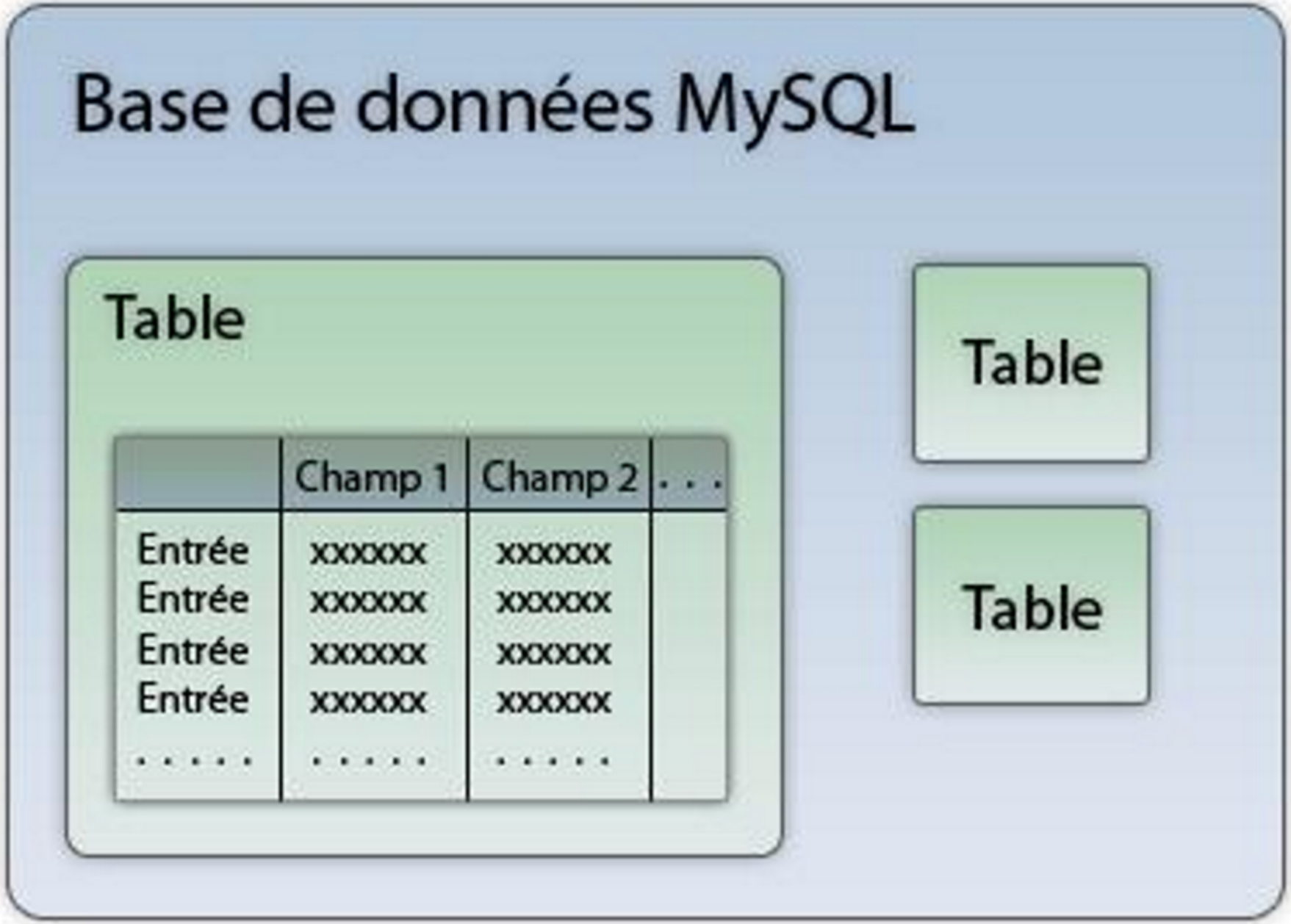
- Un SGBD permet de :
  - Décrire les données à manipuler ;
  - Manipuler ces données (ajouter, modifier, supprimer, etc.) ;
  - Obtenir des renseignements à partir de ces données (sélectionner, trier, calculer, agréger, etc.) ;
  - Définir des contraintes d'intégrité sur les données (contraintes de domaines, contraintes d'existence, etc.) ;
  - Définir des protections d'accès (mots de passe, autorisations d'accès, etc.) ;
  - Résoudre le problème des accès multiples aux données ;
  - Etc.

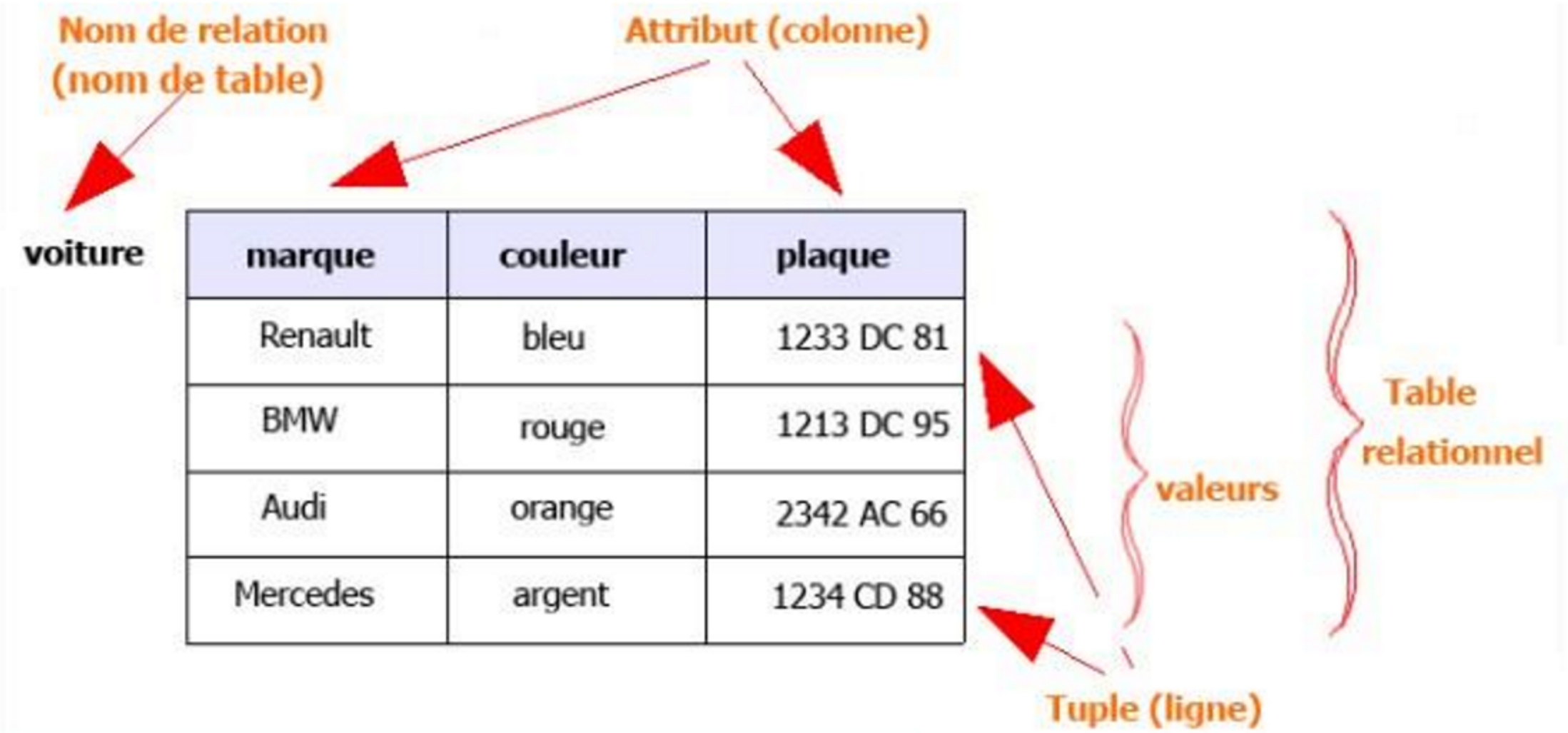
AVANTAGES DE L'UTILISATION DES SGBD

- Cohérence et intégrité des données ;
- Commandes simples et puissantes ;
- Sécurité dans le traitement des données (droits d'accès, partage, reprise en cas de panne, etc.) ;
- Indépendance des programmes des données ;
- Interface d'interrogation directe par un langage

BASE DE DONNÉES RELATIONNELLES

- Avec les bases de données, il faut utiliser un vocabulaire **précis**.
- Basées sur des concepts très simples :
  - Les relations (ou tables),
  - les champs, les attributs (ou colonnes),
  - les tuples (ou enregistrements)
  - et les clés.


Base de données MySQL
Table
Champ 1
Champ 2
. . .
Entrée
xxxxxx
Entrée
xxxxxx
Entrée
xxxxxx
Entrée
xxxxxx
. . . . .
. . . . . .
Table
Table


Nom de relation
(nom de table)
Attribut (colonne)
voiture
marque
couleur
plaque
Renault
bleu
1233 DC 81
BMW
rouge
1213 DC 95
Audi
orange
2342 AC 66
Mercedes
argent
1234 CD 88
valeurs
Table
relationnel
Tuple (ligne)

BASE DE DONNÉES RELATIONNELLES

- Le modèle relationnel inclut des concepts pour la description de données, ainsi que des concepts pour la manipulation de données.
- Le langage SQL est le langage commun à tous les SGBDR, ce qui permet de concevoir des BD relativement indépendamment des systèmes utilisés.

SQL

- Le langage ***SQL*** (***S****tructured* ***Q****uery* ***L****anguage*) est le langage standard des bases de données relationnelles.
- Il peut être considéré comme le langage d'accès normalisé aux bases de données.
- Il est aujourd'hui supporté par la plupart des produits commerciaux que ce soit par les systèmes de gestion de bases de données micro tel que Access ou par les produits plus professionnels tels que Oracle ou Sybase.

SQL

- Le langage SQL est un *langage non procédural*.
- Il ne possède pas donc la puissance d'un langage de programmation: entrées/sorties, instructions conditionnelles, boucles et affectations.
- Pour certains traitements il est donc nécessaire de coupler le langage SQL avec un langage de programmation complet comme le langage C++, JAVA, PHP, etc.

SQL

- Le langage SQL comporte :
  - ***Le langage de manipulation des données (LMD)*** : qui permet d'interroger une base de données et de mettre à jour les données (Ajout, Modification et Suppression);
  - ***Le langage de définition des données (LDD)*** : qui permet de définir des relations, des vues externes et des contraintes d'intégrité;
  - ***Le langage de contrôle des données (LCD)*** : qui permet de contrôler la sécurité et les accès aux données.

ECRITURE DES COMMANDES SQL

- Une instruction SQL peut s'écrire sur une ou plusieurs lignes.
- On place généralement les différentes clauses de l'instruction SQL sur des lignes distinctes : cela accroît la lisibilité et facilite l'écriture et la maintenance.
- En règle générale SQL ne différencie pas les majuscules des minuscules.

LMD

- La principale commande du langage de manipulation de données est la commande ***SELECT***.
  - Elle permet d'interroger la base de données.
- L'ordre ***SELECT*** correspond à une question que l'on '***pose***' à la base de données.
  - On ne dit pas 'comment' répondre, mais seulement ce qu'on veut.
  - Le SGBDR renvoie une réponse à cette demande.

SELECT

SELECT [ALL] | [DISTINCT] <Liste des colonnes> [alias] | *

FROM <Liste des tables>

[**WHERE** <Condition(s)>]

[**ORDER BY** <Liste des colonnes> | expression [ASC | DESC]] ;

SÉLECTION DE COLONNES OU PROJECTION

- La commande SELECT la plus simple a la syntaxe suivante :

```
SELECT *
FROM nom_table ;
```

occaz

id	Marque	Modele	Serie	Numero	Compteur
7	Renault	18	RL	4698 SJ 45	123450
8	Renault	Kangoo	RL	4568 HD 16	56000
9	Renault	Kangoo	RL	6576 VE 38	12000
10	Peugeot	106	KID	7845 ZS 83	75600
11	Peugeot	309	Chorus	7647 ABY 82	189500
12	Ford	Escort	Match	8562 EV 23	*NULL*

SÉLECTION DE COLONNES OU PROJECTION

- La sélection de toutes les colonnes de la table voiture :

```
SELECT * FROM occaz ;
```

- La sélection des colonnes Modèle et Série de la table voiture

```
SELECT Modele, Serie FROM occaz ;
```

- La sélection des colonnes Modèle et Série en éliminant les doublons

```
SELECT DISTINCT Modele, Serie FROM occaz ;
```

SÉLECTION DE LIGNES OU RESTRICTIONS

- Une restriction consiste à sélectionner les lignes satisfaisant à une condition logique effectuée sur leurs attributs.
- En SQL, les restrictions s'expriment à l'aide de la clause WHERE suivie d'une condition logique exprimée à l'aide :
  - d'opérateurs logiques : **AND OR NOT**
  - de comparateurs de chaîne : **IN BETWEEN LIKE**
  - d'opérateurs arithmétiques : **+ - * / % & | ^ ~**
  - de comparateurs arithmétiques : **= != > < >= <= <> !> !<**

RESTRICTIONS SIMPLES

- Soit la table suivante, présentant des voitures d'occasion

occaz

id	Marque	Modele	Serie	Numero	Compteur
7	Renault	18	RL	4698 SJ 45	123450
8	Renault	Kangoo	RL	4568 HD 16	56000
9	Renault	Kangoo	RL	6576 VE 38	12000
10	Peugeot	106	KID	7845 ZS 83	75600
11	Peugeot	309	Chorus	7647 ABY 82	189500
12	Ford	Escort	Match	8562 EV 23	*NULL*

RESTRICTIONS SIMPLES

- La sélection de toutes les voitures d'occasion ayant un kilométrage inférieur à 100 000 Km

```
SELECT  *  FROM occaz
WHERE (Compteur < 100000) ;
```

id	Marque	Modele	Serie	Numero	Compteur
8	Renault	Kangoo	RL	4568 HD 16	56000
9	Renault	Kangoo	RL	6576 VE 38	12000
10	Peugeot	106	KID	7845 ZS 83	75600

```
SELECT  Marque, Compteur  FROM occaz
WHERE (Compteur < 100000) ;
```

Marque	Compteur
Renault	56000
Renault	12000
Peugeot	75600

RESTRICTIONS SIMPLES

- La sélection de toutes les voitures d'occasion ayant un kilométrage inférieur ou égal à 100 000 Km, et supérieur ou égal à 30 000Km

```
SELECT   Marque, Compteur   FROM occaz
WHERE (Compteur < 100000) AND (Compteur >=30000) ;
```

Marque	Compteur
Renault	56000
Peugeot	75600

RESTRICTION SUR UNE COMPARAISON DE CHAÎNE

- Le prédicat ***LIKE*** permet de faire des comparaisons sur des chaînes grâce à des caractères, appelés caractères jokers.
  - Le caractère **%** permet de remplacer une séquence de caractères (éventuellement nulle)
  - La caractère _ permet de remplacer un caractère (l'équivalent du "blanc" au scrabble…)
  - Etc.

RESTRICTION SUR UNE COMPARAISON DE CHAÎNE

- La sélection des voitures dont la marque commence par la lettre ***P***

```
SELECT   * FROM occaz
WHERE Marque LIKE "P%" ;
```

id	Marque	Modele	Serie	Numero	Compteur	id_societe
10	Peugeot	106	KID	7845 ZS 83	75600	3
11	Peugeot	309	Chorus	7647 ABY 82	189500	3

RESTRICTION SUR UNE COMPARAISON DE CHAÎNE

- La sélection des voitures dont la marque a un ***e*** en deuxième position

```
SELECT   * FROM occaz

WHERE Marque LIKE "_e%" ;
```

id	Marque	Modele	Serie	Numero	Compteur
7	Renault	18	RL	4698 SJ 45	123450
8	Renault	Kangoo	RL	4568 HD 16	56000
9	Renault	Kangoo	RL	6576 VE 38	12000
10	Peugeot	106	KID	7845 ZS 83	75600
11	Peugeot	309	Chorus	7647 ABY 82	189500

RESTRICTION SUR UN ENSEMBLE

- Les prédicats ***BETWEEN*** et ***IN*** permettent de vérifier respectivement
  - qu'une valeur se trouve dans un intervalle
  - ou qu'une valeur appartient à une liste de valeurs.

RESTRICTION SUR UN ENSEMBLE

- La sélection de toutes les voitures d'occasion ayant un kilométrage inférieur ou égal à 100 000 Km, mais supérieur ou égal à 30000Km, (effectuée plus haut avec des comparateurs arithmétiques)

```
SELECT * FROM occaz
WHERE Compteur BETWEEN 10000 AND 30000 ;
```

id	Marque	Modele	Serie	Numero	Compteur
9	Renault	Kangoo	RL	6576 VE 38	12000

- La sélection des voitures d'occasion dont la marque est Peugeot ou Ford.

```
SELECT * FROM occaz
WHERE Marque IN ("Peugeot",
```

id	Marque	Modele	Serie	Numero	Compteur
10	Peugeot	106	KID	7845 ZS 83	75600
11	Peugeot	309	Chorus	7647 ABY 82	189500
12	Ford	Escort	Match	8562 EV 23	*NULL*

RESTRICTION SUR LES VALEURS MANQUANTES

- Lorsqu'un champ n'est pas renseigné, le SGBD lui attribue une valeur spéciale que l'on note NULL.
- La recherche de cette valeur ne peut pas se faire à l'aide des opérateurs standards, il faut utiliser les prédicats IS NULL ou bien IS NOT NULL

```
SELECT  * FROM occaz
WHERE Compteur  IS NULL ;
```

id	Marque	Modele	Serie	Numero	Compteur
12	Ford	Escort	Match	8562 EV 23	*NULL*

TRI DES RÉSULTATS

- Il est possible en SQL d'organiser les tuples fournis en résultat grâce à la clause ORDER BY.
- La clause ORDER BY est suivie des mots clés ASC ou DESC, qui précisent respectivement
  - si le tri se fait de manière croissante (par défaut)
  - ou décroissante.
- Le classement se fait sur des nombres ou des chaines de caractères.

TRI DES RÉSULTATS

- La sélection de toutes les colonnes de la table triées par ordre croissant de l'attribut Marque

```
SELECT  * FROM occaz

ORDER BY Marque  ASC;
```

id	Marque ▲ 1	Modele	Serie	Numero	Compteur
12	Ford	Escort	Match	8562 EV 23	*NULL*
10	Peugeot	106	KID	7845 ZS 83	75600
11	Peugeot	309	Chorus	7647 ABY 82	189500
7	Renault	18	RL	4698 SJ 45	123450
8	Renault	Kangoo	RL	4568 HD 16	56000
9	Renault	Kangoo	RL	6576 VE 38	12000

TRI DES RÉSULTATS

- La sélection de toutes les colonnes de la table triées par ordre croissant de l'attribut Marque, puis par ordre décroissant du Compteur

```
SELECT * FROM occaz

ORDER BY Marque ASC, Compteur DESC;
```

id	Marque ▲ 1	Modele	Serie	Numero	Compteur ▼ 2
12	Ford	Escort	Match	8562 EV 23	*NULL*
11	Peugeot	309	Chorus	7647 ABY 82	189500
10	Peugeot	106	KID	7845 ZS 83	75600
7	Renault	18	RL	4698 SJ 45	123450
8	Renault	Kangoo	RL	4568 HD 16	56000
9	Renault	Kangoo	RL	6576 VE 38	12000

REGROUPEMENT DE RÉSULTATS

- Il peut être intéressant de regrouper des résultats afin de faire des opérations par groupe (opérations statistiques par exemple).
- Cette opération se réalise à l'aide de la clause GROUP BY, suivie du nom de chaque colonne sur laquelle on veut effectuer des regroupements.

REGROUPEMENT DE RÉSULTATS

- Les principales fonctions pouvant être effectuées par groupe sont :
  - ***AVG***: Calcule la moyenne d'une colonne (ou de chaque regroupement si elle est couplée à la clause GROUP BY)
  - ***COUNT***: Calcule le nombre de lignes d'une table (ou de chaque regroupement ...)
  - ***MAX***: Calcule la valeur maximale d'une colonne (ou de chaque regroupement ...)
  - ***MIN***: Calcule la valeur minimale colonne (ou de chaque regroupement ...)
  - ***SUM***: Effectue la somme des valeurs d'une colonne (ou de chaque regroupement ...)

REGROUPEMENT DE RÉSULTATS

- L'affichage des moyennes des compteurs par marque

```
SELECT   Marque, AVG(Compteur) AS Moyenne
FROM Occaz GROUP BY Marque;
```

Marque	Moyenne
Ford	*NULL*
Peugeot	132550.0000
Renault	63816.6667

REGROUPEMENT DE RÉSULTATS

- La clause HAVING va de pair avec la clause GROUP BY, elle permet d'appliquer une restriction sur les groupes créés grâce à la clause GROUP BY
- L'affichage des moyennes des compteurs non nulles regroupées par marque

```
SELECT   Marque, AVG(Compteur) AS Moyenne
FROM Occaz GROUP BY Marque
HAVING Moyenne IS NOT NULL ;
```

Marque	Moyenne
Peugeot	132550.0000
Renault	63816.6667

LES JOINTURES

- MySQL permet de travailler avec plusieurs tables à la fois. Un des principaux intérêts d'une base de données est de pouvoir créer des relations entre les tables, de pouvoir les lier entre elles.
- En SQL, l'opération de jointure se fait en précisant
  - le nom des colonnes des tables sur lesquelles on fait la jointure,
  - en désignant les colonnes des différentes tables en écrivant le nom de la table, suivie d'un point puis du nom de la colonne.
- La clause WHERE permet de préciser la qualification de la jointure.

LES JOINTURES

occaz

id	Marque	Modele	Serie	Numero	Compteur
7	Renault	18	RL	4698 SJ 45	123450
8	Renault	Kangoo	RL	4568 HD 16	56000
9	Renault	Kangoo	RL	6576 VE 38	12000
10	Peugeot	106	KID	7845 ZS 83	75600
11	Peugeot	309	Chorus	7647 ABY 82	189500
12	Ford	Escort	Match	8562 EV 23	*NULL*

Societe

id	Nom	Pays
1	Renault	France
2	Fiat	Italie
3	Peugeot	France
4	Volkswagen	Allemagne
5	Ford	Etats-Unis

LES JOINTURES

- Il existe plusieurs types de jointures, qui nous permettent de choisir exactement les données que l'on veut récupérer. Je vous propose d'en découvrir deux, les plus importantes :
  - ***les jointures internes*** : elles ne sélectionnent que les données qui ont une correspondance entre les deux tables ;
  - ***les jointures externes*** : elles sélectionnent toutes les données, même si certaines n'ont pas de correspondance dans l'autre table.

LES JOINTURES INTERNES

- Une jointure interne peut être effectuée de deux façons différentes :
- à l'aide du mot-clé ***WHERE*** : c'est l'ancienne syntaxe, toujours utilisée aujourd'hui, qu'il faut donc connaître mais que vous devriez éviter d'utiliser si vous avez le choix ;
- à l'aide du mot-clé ***JOIN*** : c'est la nouvelle syntaxe qu'il est recommandé d'utiliser. Elle est plus efficace et plus lisible.

LES JOINTURES INTERNES

```
SELECT occaz.Marque, occaz.Modele, societe.Pays
FROM  occaz, societe
WHERE occaz.Marque = societe.Nom
```

```
SELECT occaz.Marque, occaz.Modele,
FROM  occaz
INNER JOIN societe
ON societe.Nom = occaz.Marque
```

Marque	Modele	Pays
Renault	18	France
Renault	Kangoo	France
Renault	Kangoo	France
Peugeot	106	France
Peugeot	309	France
Ford	Escort	Etats-Unis

LES JOINTURES INTERNES

```
SELECT occaz.Marque, occaz.Modele, societe.Pays
FROM  occaz
INNER JOIN societe
ON societe.id = occaz.id_societe
```

Marque	Modele	Pays
Renault	18	France
Renault	Kangoo	France
Renault	Kangoo	France
Peugeot	106	France
Peugeot	309	France
Ford	Escort	Etats-Unis

LES JOINTURES EXTERNES

- Les jointures externes permettent de récupérer toutes les données, même celles qui n'ont pas de correspondance.

```
SELECT occaz.Marque, occaz.Modele, societe.Pays
FROM  occaz
RIGHT JOIN societe
ON societe.Nom = occaz.Marque
```

Marque	Modele	Pays
Renault	18	France
Renault	Kangoo	France
Renault	Kangoo	France
Peugeot	106	France
Peugeot	309	France
Ford	Escort	Etats-Unis
NULL	*NULL*	Italie
NULL	*NULL*	Allemagne